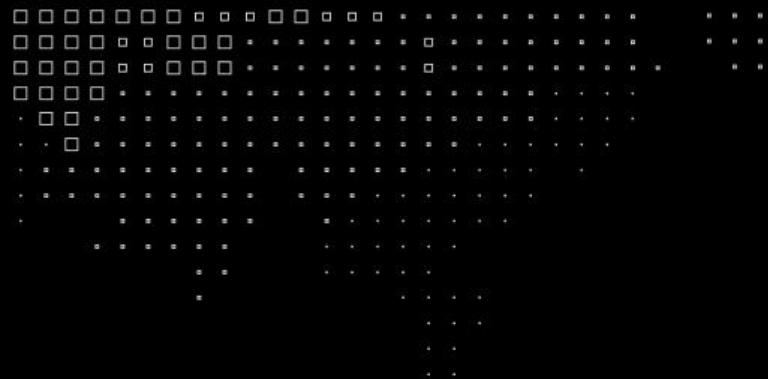


FIAP

NBA

MBA⁺

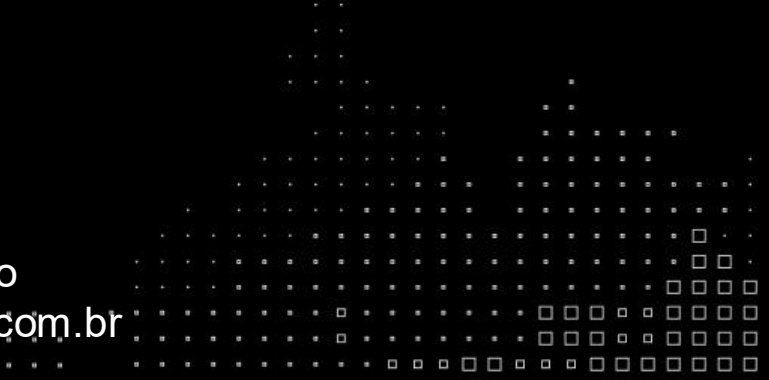
**Engenharia
de Dados**


MBA⁺

MÓDULO 4.
DATA, DEV & GROWTH TECHNICAL SKILLS

Advanced Data Modeling

Prof. Eduardo Galego
profeduardo.galego@fiap.com.br



CALENDÁRIO DE AULAS



Presencial

09/06/2025 (Segunda-feira)

Apresentação da Disciplina

Motivação

Módulo I: Vocabulário de Dados



Presencial

16/06/2025 (Segunda-feira)

Módulo II: Modelagem Relacional – Parte 1
(Diagramas)



Presencial

23/06/2025 (Segunda-feira)

Módulo II: Modelagem Relacional – Parte 2
(Ferramentas)



Presencial

30/06/2025 (Segunda-feira)

Módulo III: Modelagem Dimensional



Remoto

07/07/2025 (Segunda-feira)

Módulo IV: Modelagem Não Relacional

Na aula passada...

1. Modelo Físico;
2. Linguagem SQL;
3. Comandos DDL e DML;
4. Transformando modelos lógicos em físicos.

Módulo 3: Modelagem Dimensional



+



Modelo Relacional

O diagrama ilustra um modelo relacional com múltiplas tabelas interconectadas. As tabelas são representadas por retângulos com cabeçalhos e linhas de dados. As conexões entre as tabelas são feitas por linhas, indicando as relações entre os dados armazenados em cada uma delas. O modelo parece ser uma base de dados para um sistema de gerenciamento de recursos humanos, com tabelas como 'EMPLOYEES', 'DEPARTMENTS', 'SALARIES', etc.

The screenshot displays the PAST 4.02 software interface, which is used for statistical analysis. The main workspace shows several charts and tables generated from a dataset. The charts include bar charts for 'Sex' and 'Age', a line graph for 'Age', a pie chart for 'Sex', a stacked bar chart for 'Age', a line graph for 'Age', a pie chart for 'Sex', a stacked bar chart for 'Age', and a bar chart for 'Age'. The tables show the distribution of data for 'Sex' and 'Age'.



OLTP Versus OLAP

OLTP

On-line Transaction Processing ou
Processamento de Transações On-line

- Transacional
- Processamento rápido
- Normalizado
- Dados atuais



Dados oriundos de processos de negócio

OLAP

On-line Analytical Processing ou
Processamento Analítico On-line

- Analítico
- Mostra consultas
- Desnormalizado
- Dados históricos



Dados obtidos em Data Warehouse

Definição

BI (*Business Intelligence*)

**Termo “guarda-chuva” que inclui arquiteturas,
ferramentas, banco de dados,
aplicações e metodologias,
com objetivo de melhorar a visão dos Negócios
utilizando dados.**

Definição



Data mining

EPM

DW

EAI

ETL

OLAP

BPM

BA

EIS

Data marts

BAM

CPM

Dashboard



Business Intelligence

Usar da coleta de dados, organização, análise, ação e monitoramento para tomar **melhores decisões** e saber se os investimentos feitos estão trazendo bons resultados.

BI não é uma ferramenta, como muitos pensam. Apesar de depender de softwares robustos para entregar todo o valor que se espera, o Business Intelligence vai muito além disso.

Os líderes e gestores devem ter em mente que BI é um conjunto de processos que tem por objetivo entregar a **informação certa, para a pessoa certa, na hora certa.**

Business Intelligence

- Permitir acesso interativo e manipulação aos dados de toda organização;
- Envolve os processo de coleta, organização, análise, compartilhamento e monitoração de informações;

Business Intelligence

- Fornecer aos gerentes e analista de negócios a capacidade de realizar análise adequada;
- Ao analisar dados, situações e desempenho históricos e atuais, os tomadores de decisão conseguem valiosos *insights* (ideias e conhecimento acerca de determinado assunto);

Business Intelligence



Como estamos indo?



Por que estamos nesta situação?



Como deveríamos estar?



Business Intelligence

Vantagens:

- Melhoram os processos de tomada de decisão;
- Organizam os dados da empresa, aumentando a qualidade das informações;
- Auxiliam as tarefas dos tomadores de decisão, fornecendo-o ferramentas que facilitem o *insight*;



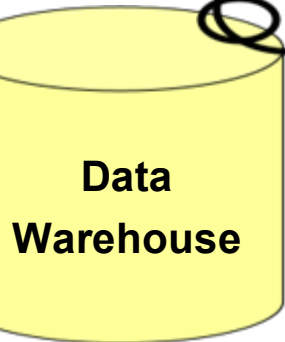
BI
(Sistemas Gerenciais /
Apoio à Decisão)

ERP, SCM e CRM
(Sistemas Transacionais)

Cenário sem BI



Cenário com BI



Características

- OLAP: Processamento Analítico Online:
 - Armazena os dados consolidados da organização;
 - Manter o histórico para comparações;
- Permite aos gestores uma melhor visualização sobre a organização;
 - Relatórios *ad hoc* (sob demanda), gráficos, *dashboards* (*indicadores de performance*), relatórios multidimensionais, monitoramento em tempo real, etc.

• O que BI NÃO É

-  Sistema que automatiza decisões (sem a necessidade de intervenção humana);
- Um software apenas;
- Um banco de dados gigante;
- Uma forma de criar relatórios customizados (inclusive com gráficos);
- Uma extensão (ou um módulo) do ERP;

Key Performance Indicator

Os KPI's, ou indicadores de desempenho, facilitam a **transmissão da visão e missão de uma determinada empresa** para funcionários que não ocupam cargos elevados.

Um indicador chave de desempenho funciona como um **veículo de comunicação**, garantindo que os trabalhadores entendam como os seus trabalhos são importantes para o sucesso ou falta de sucesso da organização. Um KPI pode ser quantidade **quantitativo** ou **qualitativo**.



Exemplos de indicadores:

- indicadores de atraso;
- indicadores de processo;
- indicadores de resultados;
- indicadores financeiros.

Key Performance Indicator

Exemplos:

- Quantidade de vendas
- Quantidade de vendas por região
- Quantidade de vendas por região e por categoria
- Quantidade de clientes
- Quantidade de clientes por região, por segmento e por renda
- Valor ticket médio
- Valor do maior ticket do mês
- Venda média por vendedor
- Crescimento mensal por região



Definição

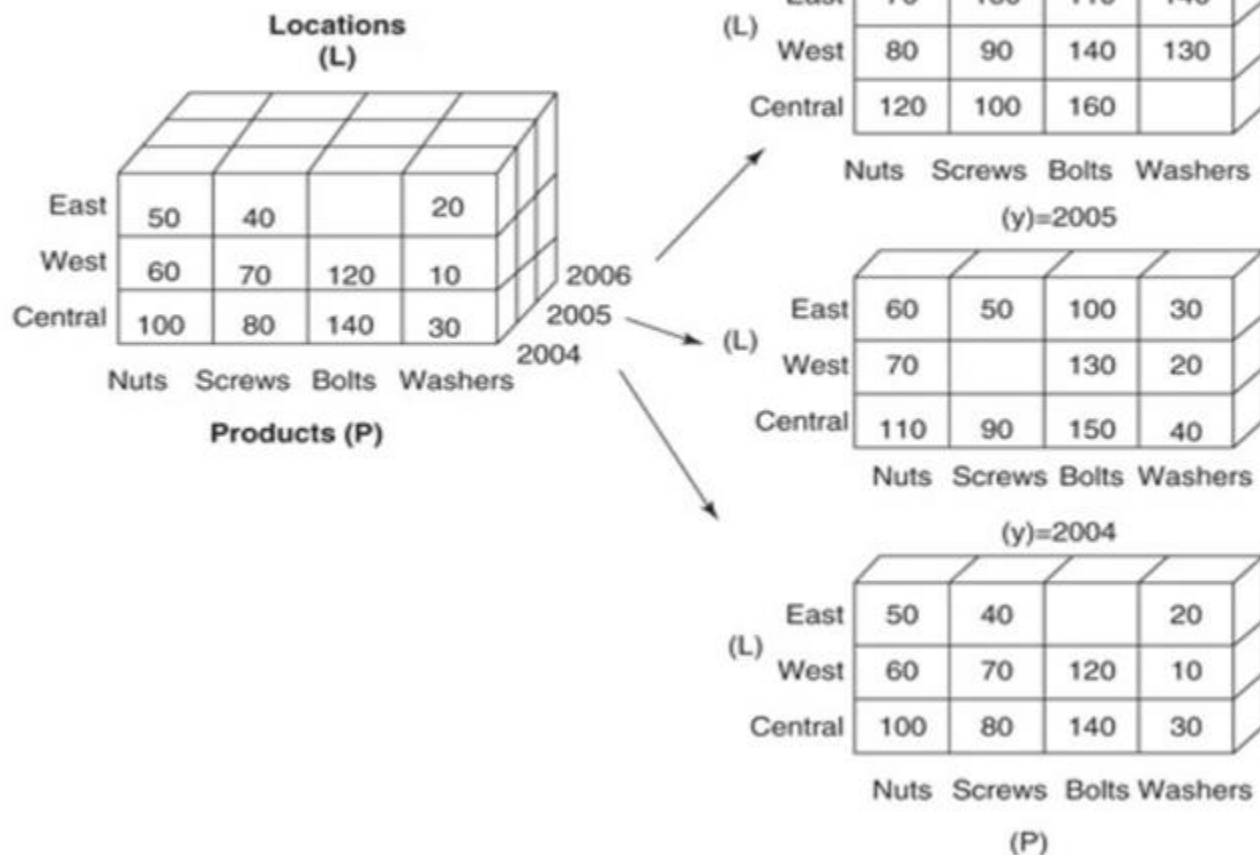
Modelagem Multidimensional

(ou somente dimensional)

é a técnica de modelagem de banco de dados para o auxílio às consultas do Data Warehouse nas mais diferentes perspectivas.

Modelagem Multidimensional

- Agrupam os dados em três ou mais dimensões;
- Diferem-se das planilhas, que possuem somente duas dimensões (linhas e colunas);
- Três fatores são levados em consideração:
 - Dimensões (produtos, vendas, localizações geográficas, países e setores etc.);
 - Medidas (valores);
 - Tempo (diário, semanal, mensal, anual etc).



Conceitos

Dimensão

É uma coleção de dados descritivos distintos que irão classificar, definir e esclarecer as informações relacionadas ao **fato**.

Por exemplo, quando eu faço uma venda, quero saber por onde a venda foi feita, que produto foi vendido, ou para quem.

- Dimensão cliente
- Dimensão produto
- Dimensão cidade
- Dimensão bairro
- Dimensão sexo
- Dimensão status venda



Tipo do dado

- Dados Mestres
- Dados de Referência

Conceitos

Fato

Armazena o que ocorreu, é o fato propriamente dito, por isso ela tem esse nome, porque é o fato ocorrido. A tabela fato está sempre ligada a duas ou mais dimensões.

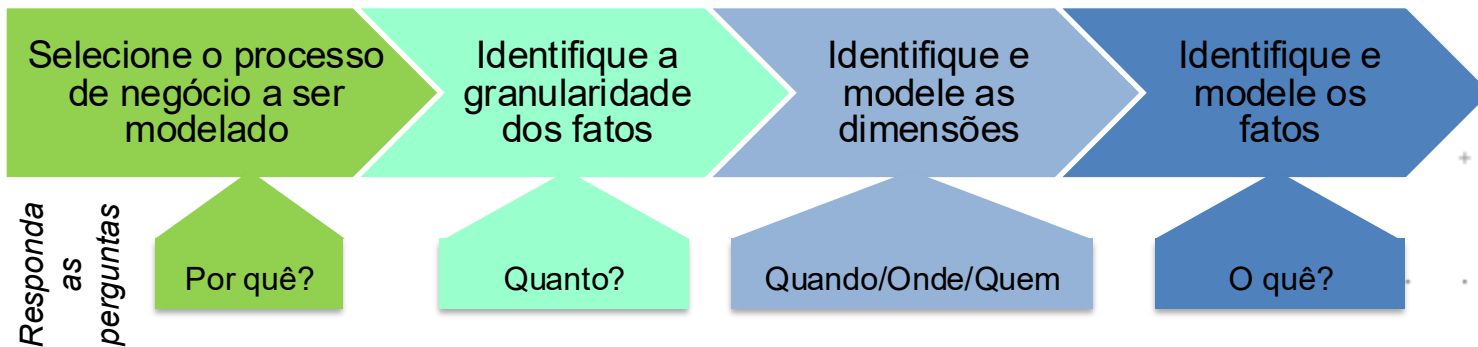
Citando um exemplo de varejo, um fato seria: Fato Vendas, Fato RH, Fato Faturamento, etc.

- Fato Venda
- Fato Cliente
- Fato Voo
- Fato Chamado
- Fato Sinistro
- Fato Aula



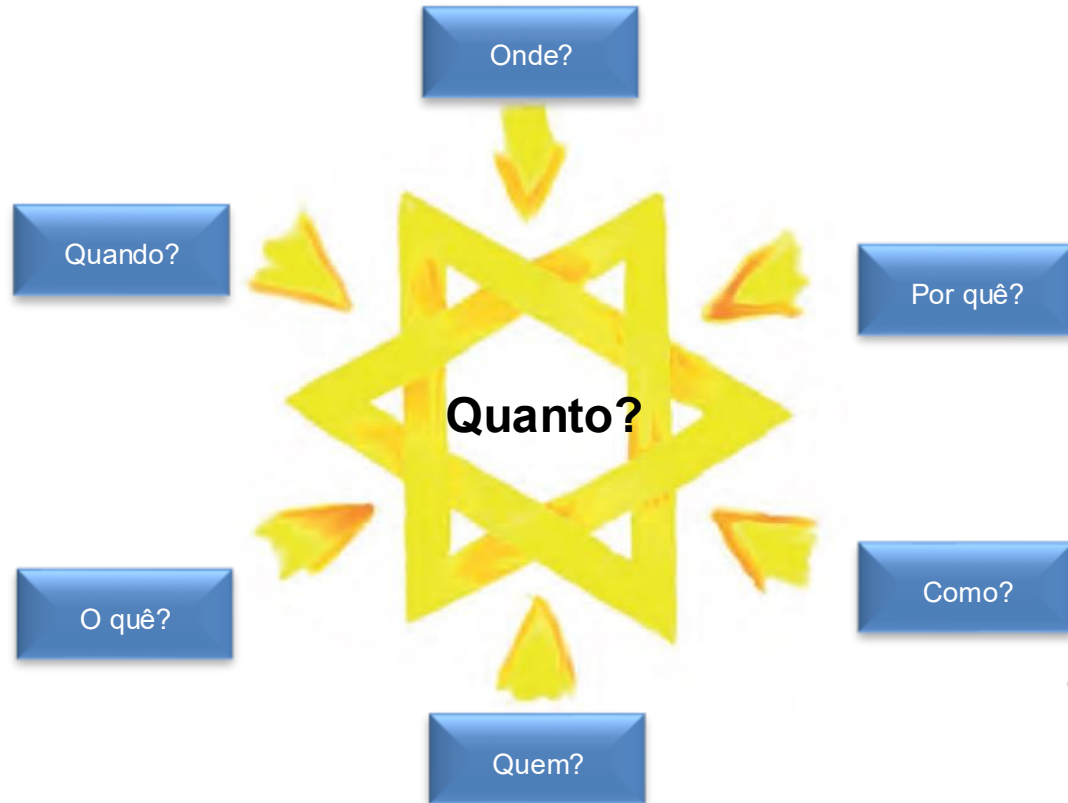
Tipo do dado

- Dados transacionais

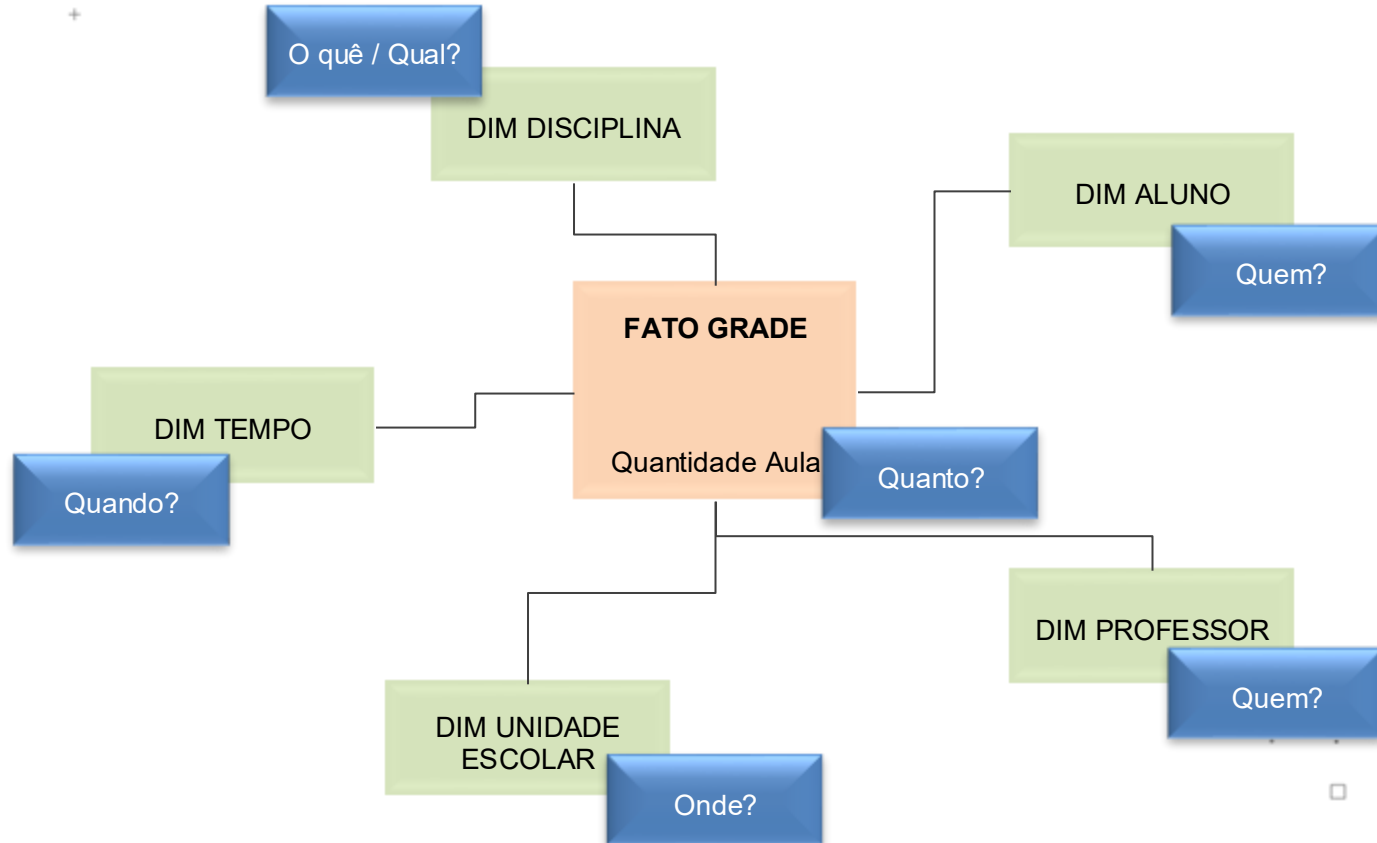
[illegible]

Processo de Modelagem

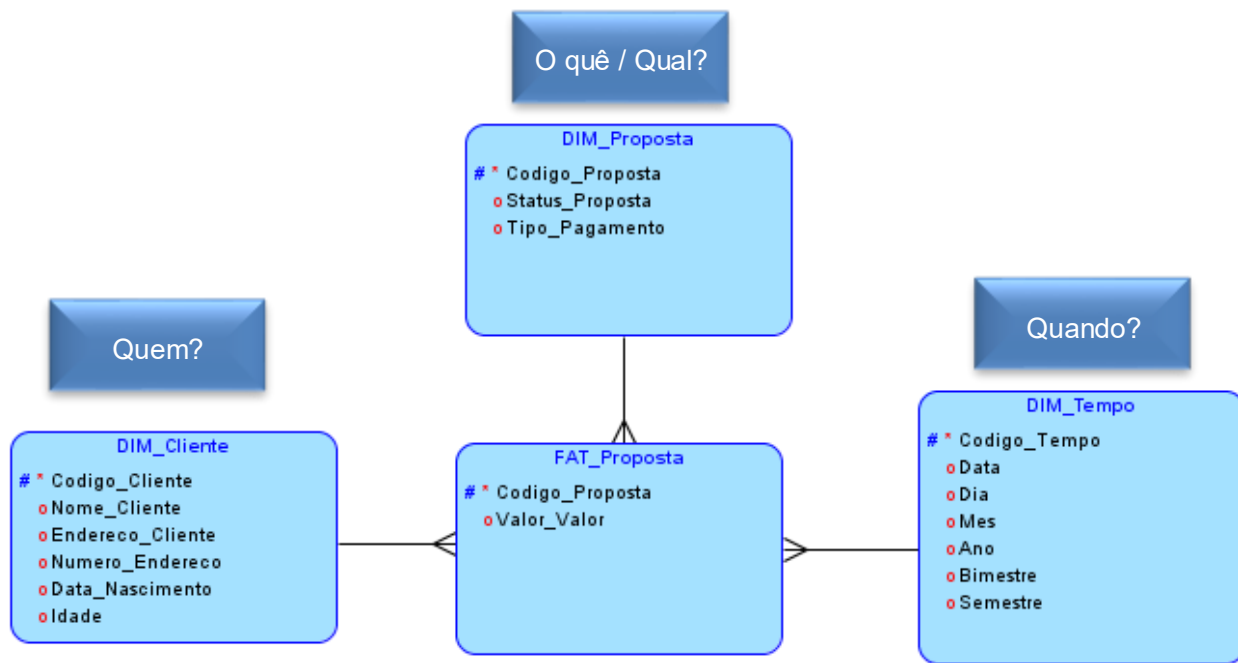
O Modelo Dimensional deve ser planejado para responder algumas perguntas:



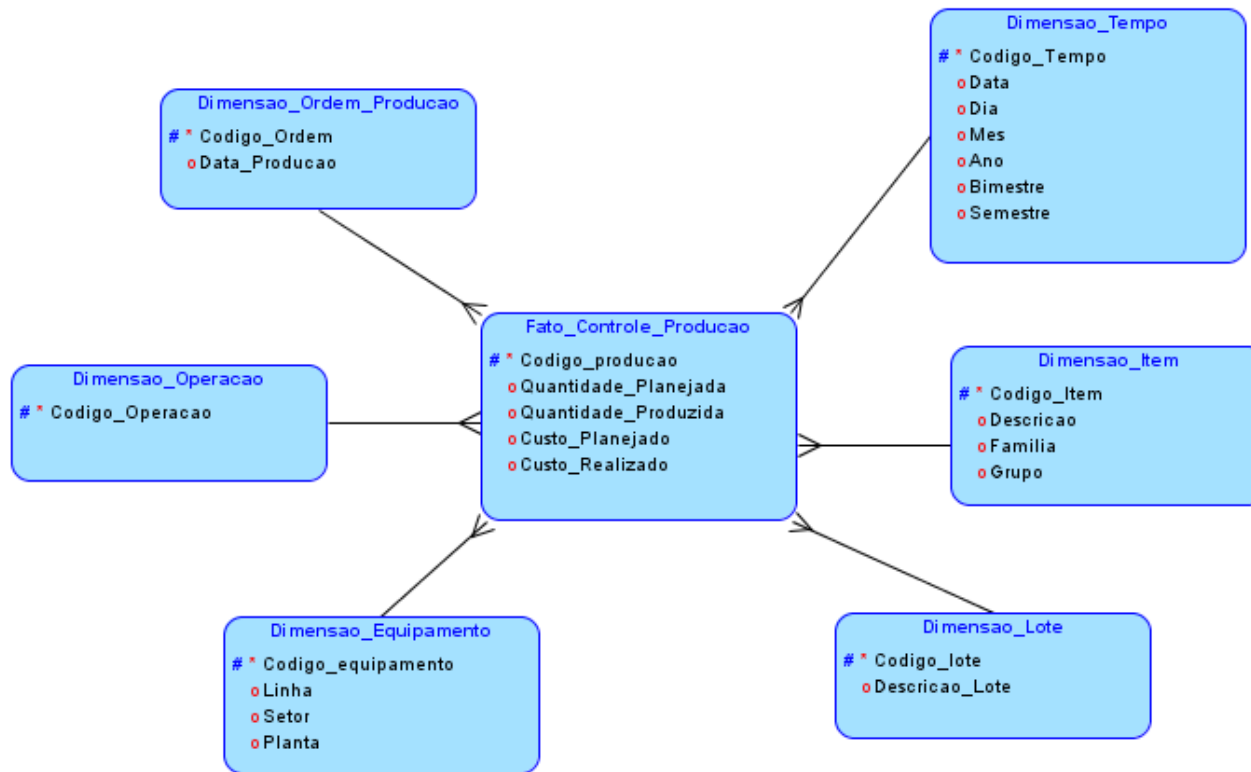
Modelo Conceitual

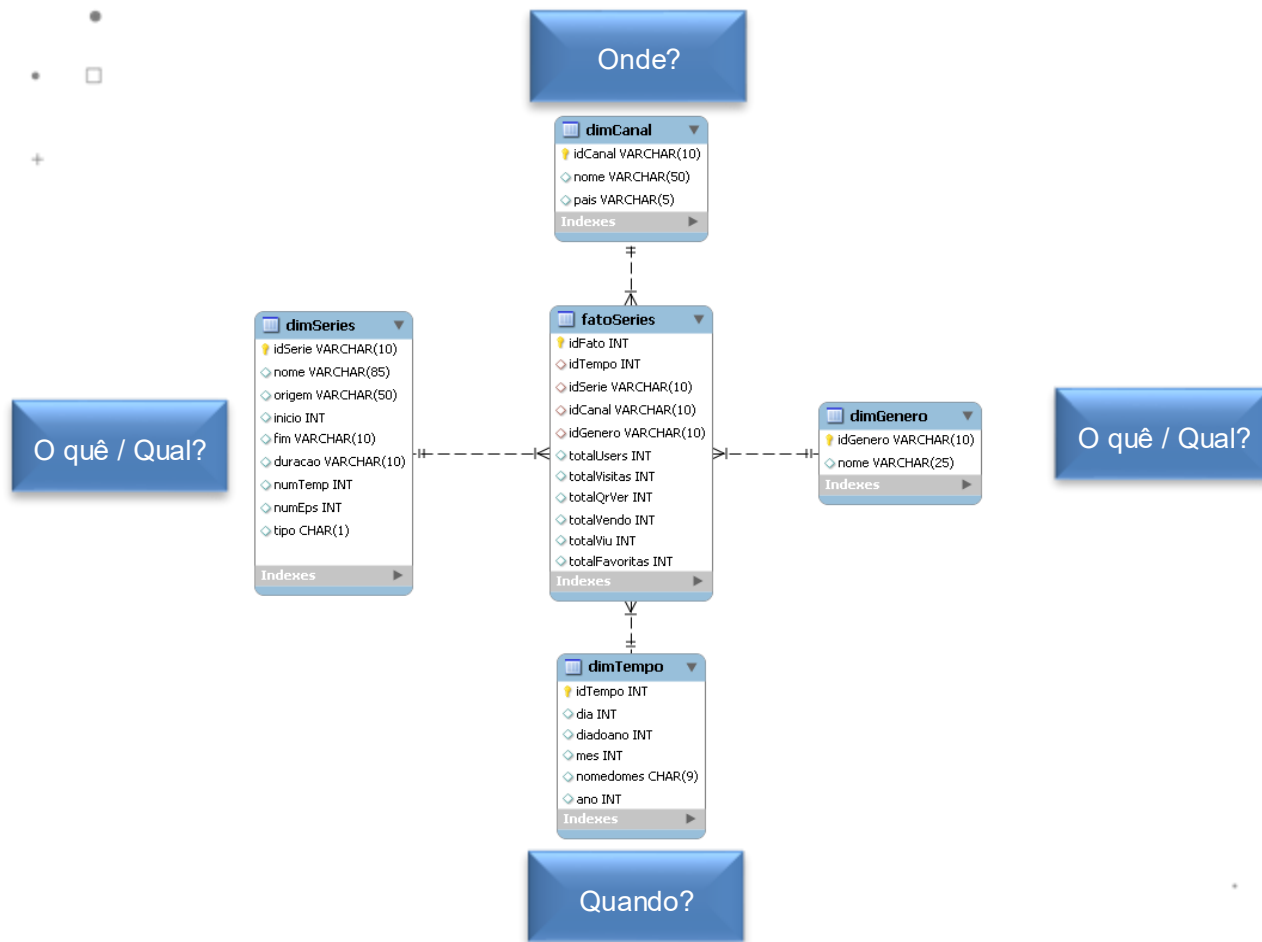


Modelo Lógico

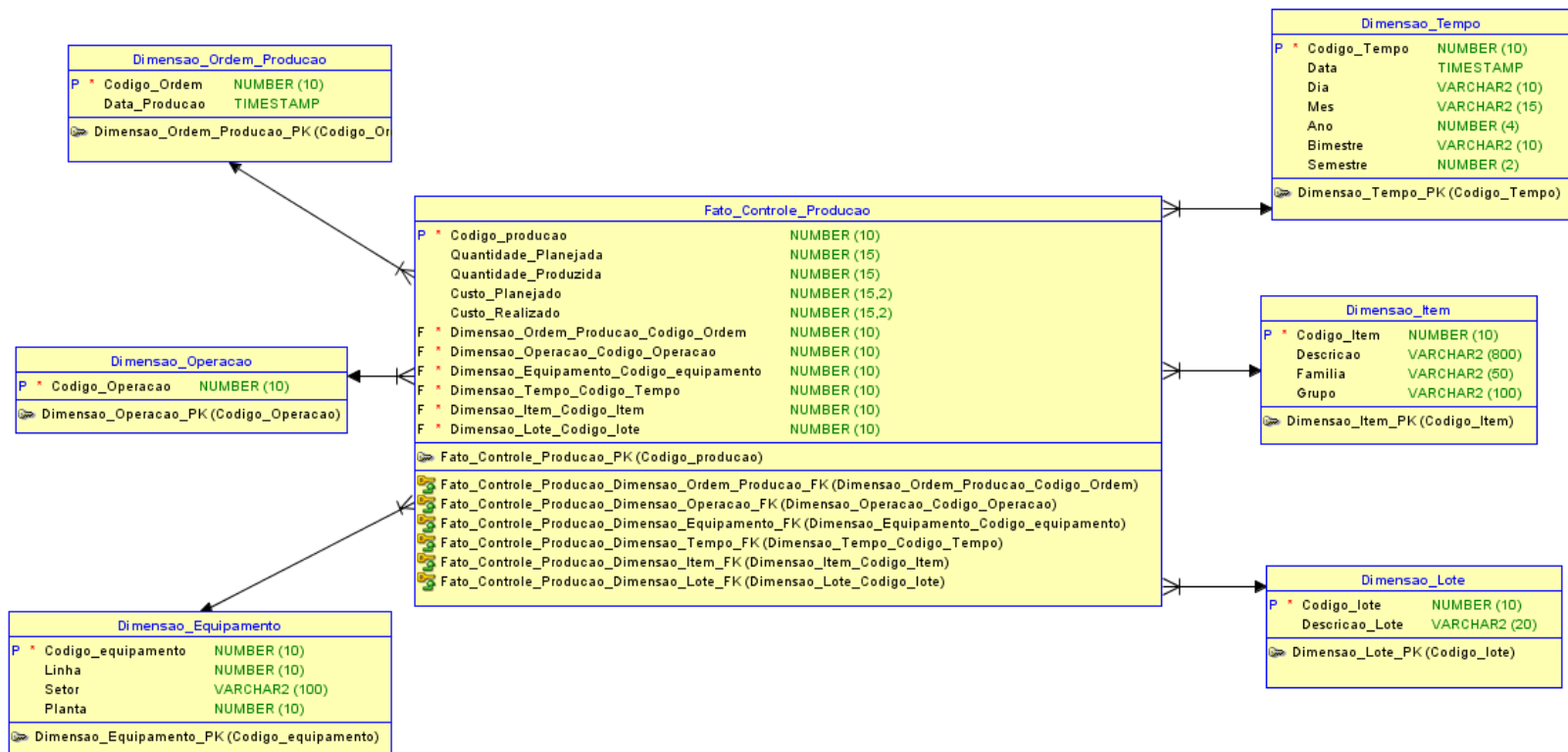


Modelo Lógico

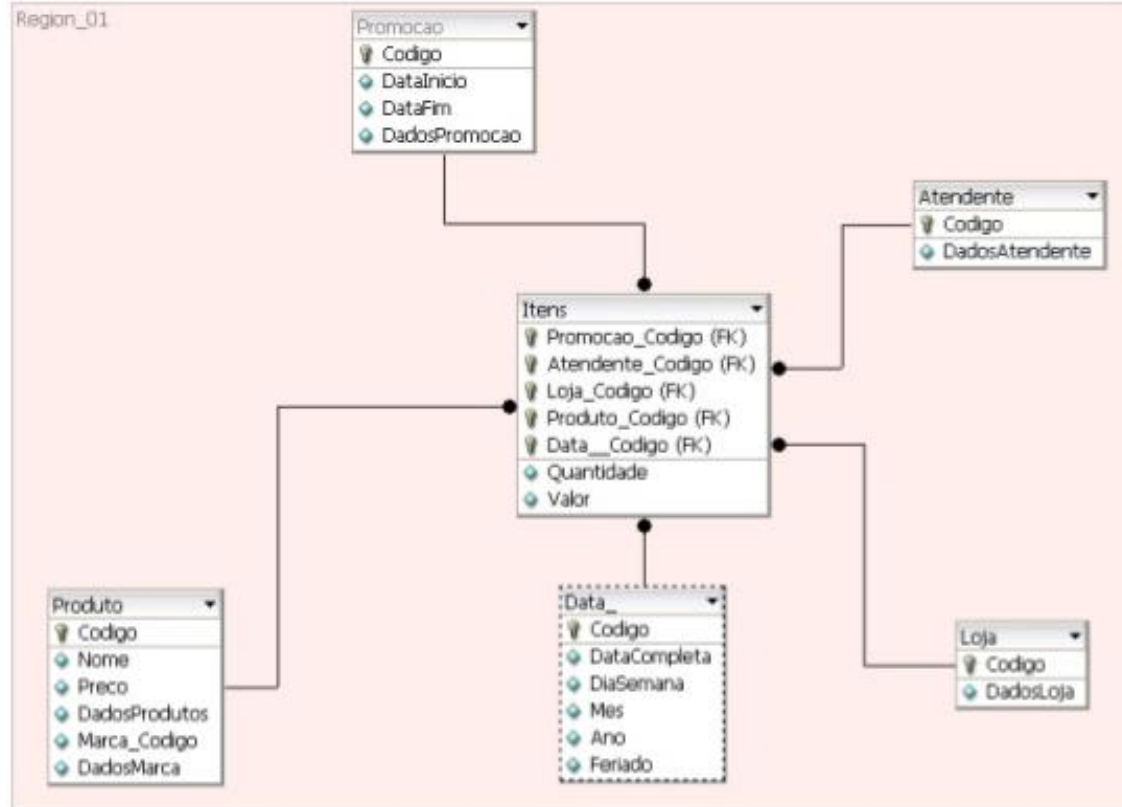




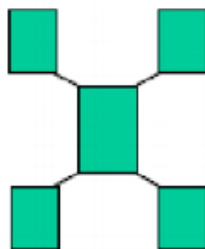
Modelo Físico



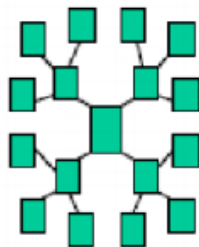
Modelo Físico



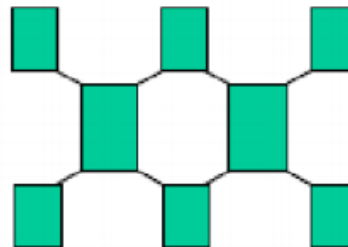
Tipos de Modelagem



Modelo Estrela



Modelo Floco de Neve



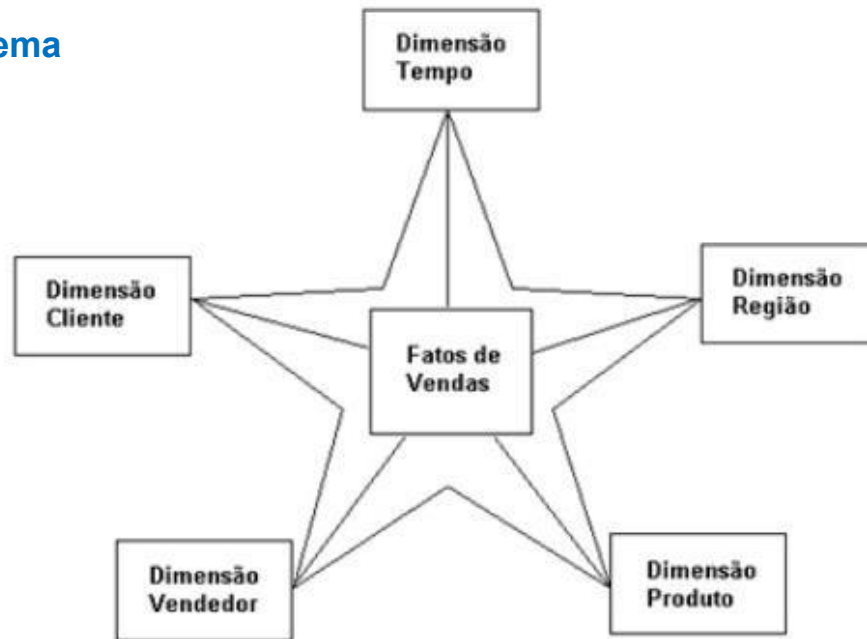
Modelo Multi-Estrela

- O **modelo star schema (estrela)** consiste em uma única tabela de fatos, e diversas tabelas de dimensão não normalizadas.
- O **modelo snowflake (floco de neve)** utiliza de técnicas de normalização em suas tabelas de dimensão. Este modelo é uma extensão do modelo estrela com dimensões normalizadas. Com a normalização das tabelas de dimensão o modelo se assemelha a um floco de neve, daí seu nome.
- Já o **modelo multistar (multi-estrela) ou constelação** possui diversas tabelas de fatos unidas através de dimensões.

Tipos de Modelagem: Estrela

O conceito de Star Schema, ou modelo estrela, foi idealizado por [Ralph Kimball](#).

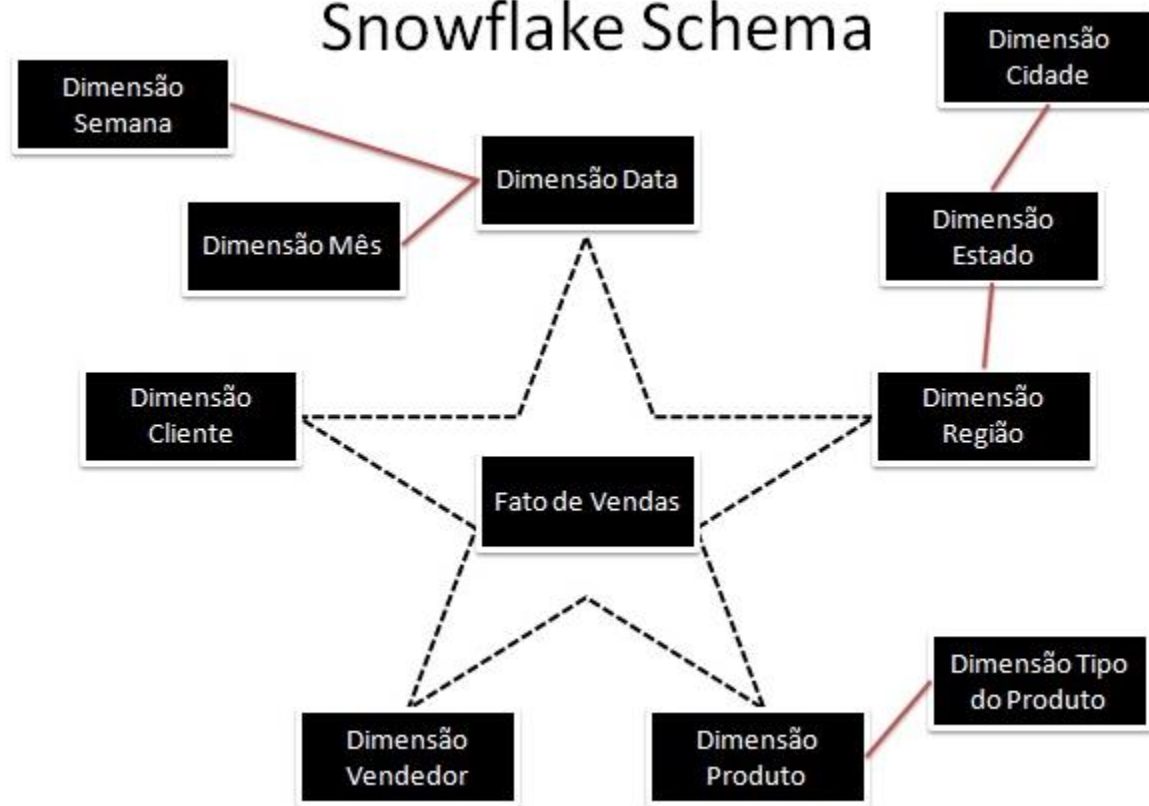
Star Schema



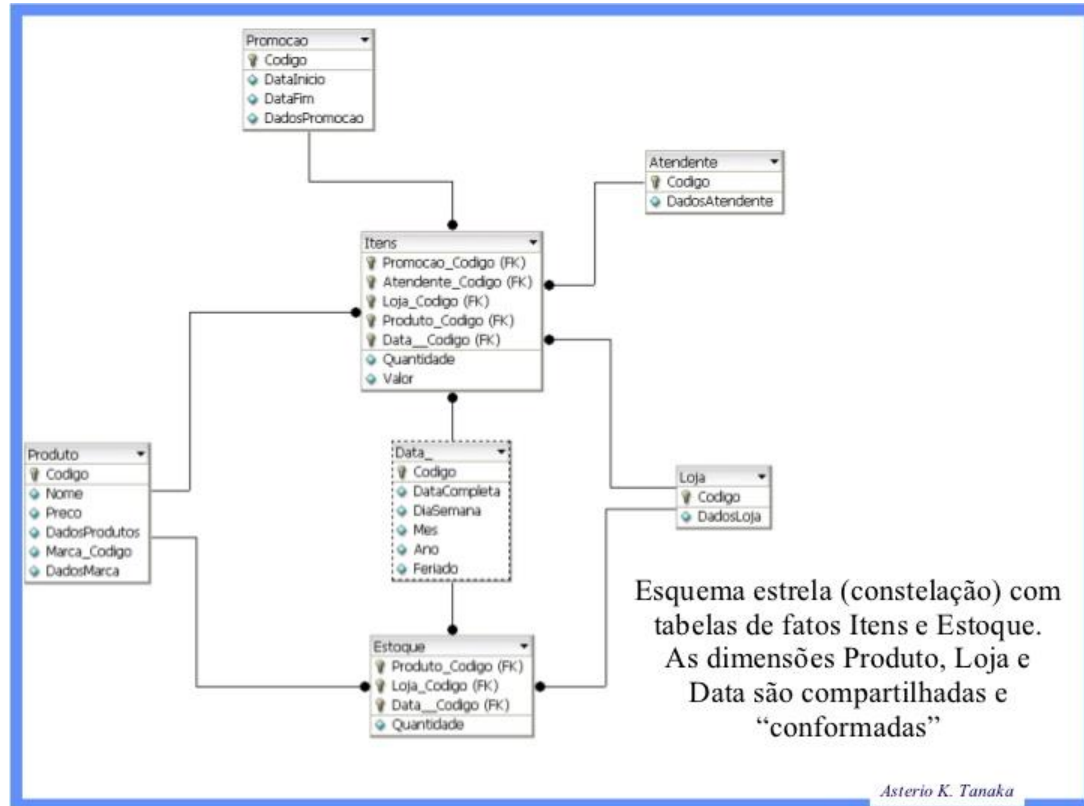
Modelo composto por tabelas **conceitualmente** denominadas de fatos e dimensões.

Tipos de Modelagem: Floco de Neve

Snowflake Schema



Tipos de Modelagem: Constelação



Atividade Participativa

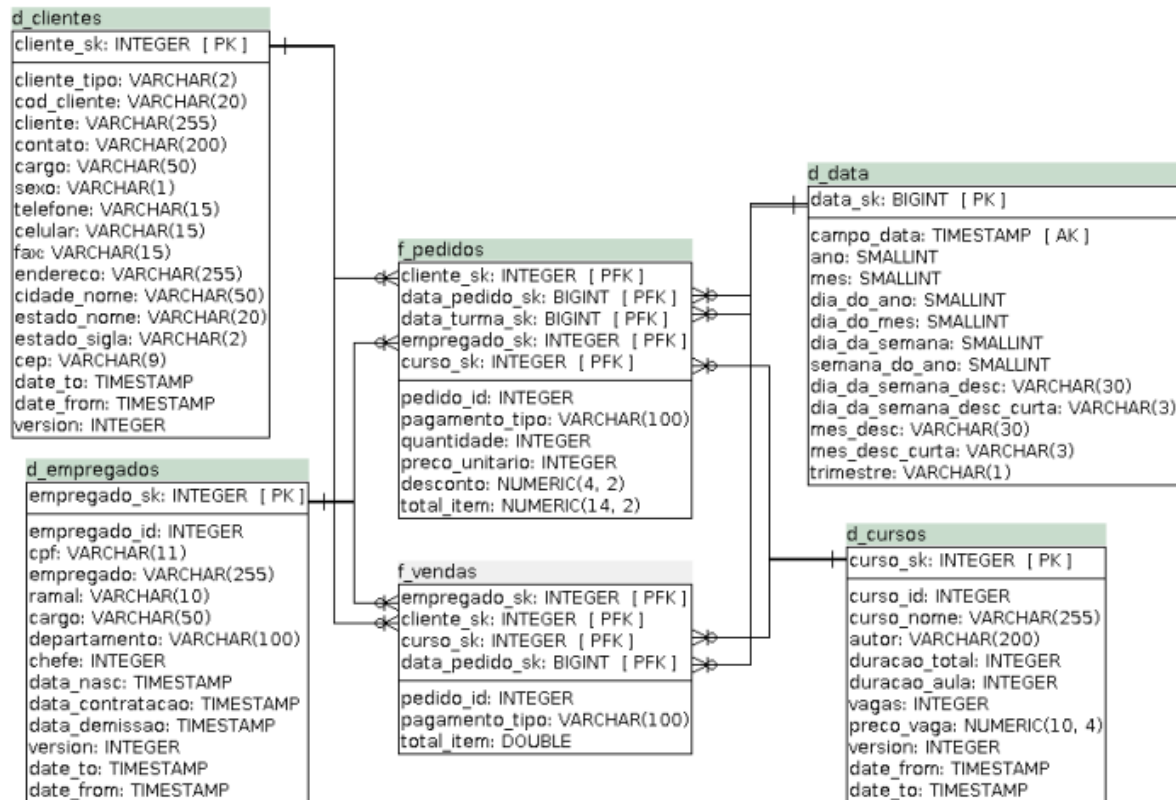
A Beltrano School é uma escola particular, que como uma empresa como tantas outras, cresceu usando uma aplicação *customizada* para atender suas necessidades. Estes casos, normalmente, contam com algum sistema que registra as vendas em tabelas mais ou menos bagunçadas, um aspecto embutido no banco.

Crie um **modelo dimensional lógico** que responda aos seguintes KPI's, baseado no modelo da aplicação customizada.

- Valor vendido por mês
- Valor vendido por vendedor
- Valor vendido por curso
- Valor vendido por cidade



Atividade Participativa (Resposta)



Atividade Participativa

Regras de negócio (Conceitos):

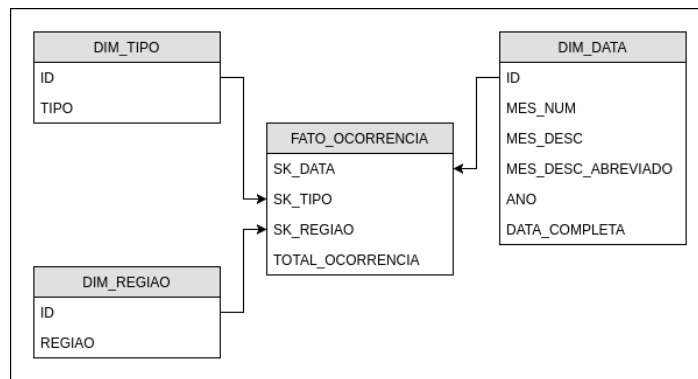
- 1 – Total de Ocorrência por tipo
- 2 – Total de ocorrência por região
- 3 – Total de ocorrência por data
- 4 – Total de ocorrência por tipo e data
- 5 – Total de ocorrência por região e data
- 6 – Média de ocorrência por mês
- 7 – Média de ocorrência por dia
- 8- Média de ocorrência por região e por ano

Atividade Participativa (Resposta)

Regras de negócio (Conceitos):

- 1 – Total de Ocorrência por tipo
- 2 – Total de ocorrência por região
- 3 – Total de ocorrência por data
- 4 – Total de ocorrência por tipo e data
- 5 – Total de ocorrência por região e data
- 6 – Média de ocorrência por mês
- 7 – Média de ocorrência por dia
- 8- Média de ocorrência por região e por ano

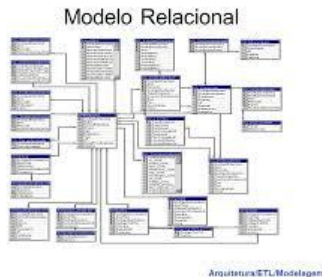
Modelo de Dados para um Sistema Dimensional de análises de ocorrência



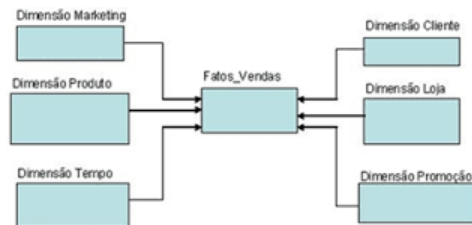
<http://www.danielinternet.com.br/dashboard-violencia-contra-mulheres-parte-2-populando-dimensoes-do-dw-com-pentaho/>

Transformação dos Dados

Modelo de Dados Relacional



Modelo de Dados Dimensional



1. **E**xtraindo os dados do modelo origem
2. **T**ransformando os dados para o modelo destino
3. **C**arregando os Dados

Definição

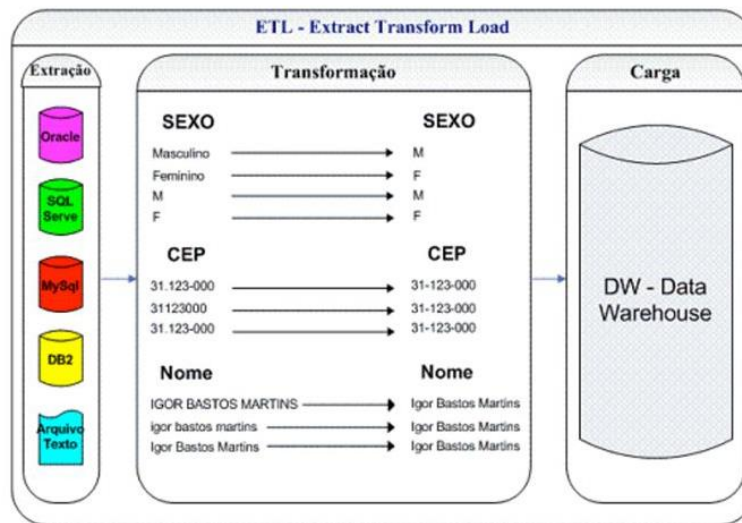
ETL (Extração, Transformação e Carga)

Tarefas técnicas responsáveis pela extração de dados (leituras dos dados de um ou mais banco de dados), transformação (conversão dos dados para ser colocados no DW) e carga (colocação dos dados no DW).

Transformação dos Dados

Realizado por TI, porém
direcionado pelo negócio.

ETL- EXTRAÇÃO DOS DADOS

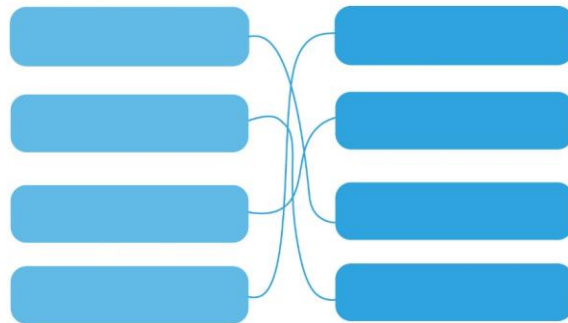


Mapeamento dos Dados



- Atividade realizada durante o desenho do processo de ETL, responsável por aplicar as regras necessárias e traduzir dados em informações.

- Selecionar os banco de dados
- Selecionar as entidades necessárias
- Selecionar os atributos necessários



É importante que o profissional conheça o modelo de destino e as informações necessárias para ir em busca dos dados de origem.

Exemplo de um template de projeto

De

Para

Como

Mapeamento dos Dados

Origem					
Nome Origem	Nome Físico do Campo	Tipo	Tam	Null	PK



Destino										
Nome Destino	Campo Destino	Nome Semântico	Tipo	Tam	Null	PK / FK	SK	SCD	SUBST	Transformação

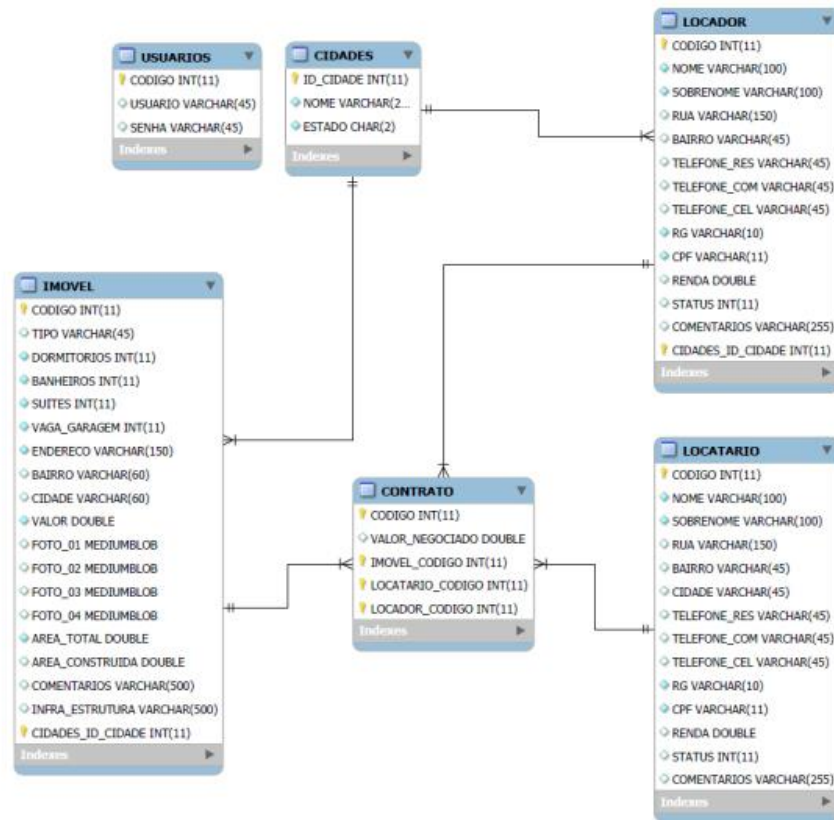
Regras técnicas ou funcionais

Atividade Avaliativa

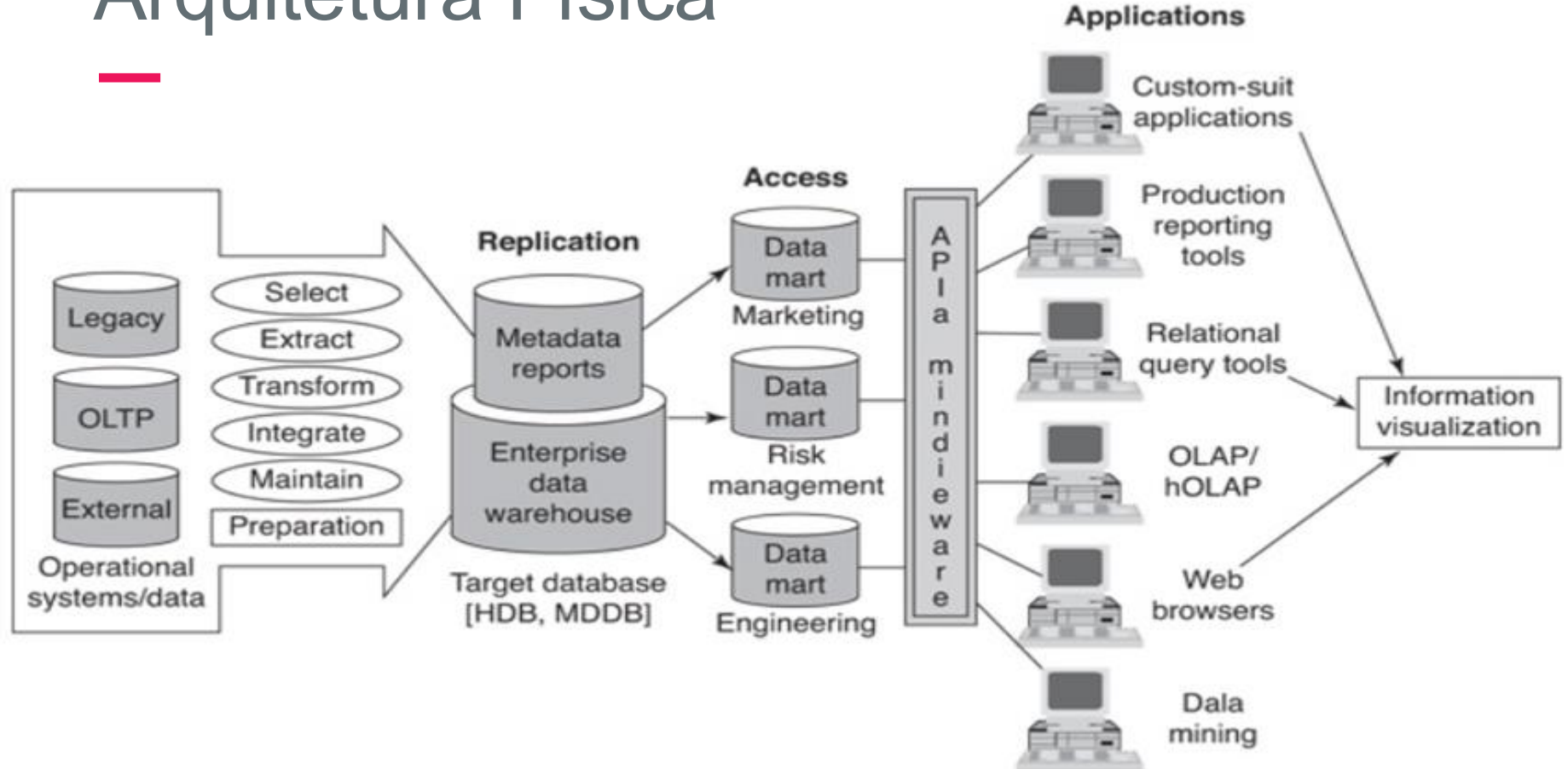
Desenvolver um **modelo dimensional lógico** que responda às seguintes perguntas de negócio, baseado no modelo de dados do sistema transacional de Locação de imóveis:

- Quantidade de imóveis locados da cidade de São Paulo
- Valor da locação maior que \$1000
- Quantidade de imóveis locados no último mês
- Quantidade de imóveis locados para locatários maiores de 40 anos

Atividade Avaliativa



Arquitetura Física



Definição

Data Warehouse (DW)

Banco de Dados especialmente criado para suportar aplicações voltados à tomada de decisão.

Repositório de dados atuais e histórico de possível interesse aos gerentes da organização.

Definição

Data Marts

Subconjunto de um DW, que normalmente consiste em uma única área temática (ex.: marketing, operações, gerenciamento de risco, etc.)

Características de um DW

- Orientado por assunto;
- Integrado;
- Variável no tempo (série temporal);
- Não volátil (sem atualizações);
- Estruturas multidimensional;*
- Tempo real;*
- Inclui metadados.*

* Nem todos os DW suportam.

Fornecedores

- Computer Associates (CA);
- DataMirror Corp.;
- Dell Computer Corp.;
- Embarcadero Technologies;
- Business Object;
- Hewlett-Packard Company (HP);
- Hyperion Solution Corp.;
- IBM;
- Microsoft Corp.;
- Oracle (PeopleSoft e Siebel);
- SAS Institute, Inc.
- Siemens;
- Teradata.

Diferenças

	Data Lake	Data Warehouse
Proposta	Armazenamento de Big Data e pesquisa	Análise Big Data
Tipo de Dado	Não estruturado, estruturado e semi-estruturado	Estruturado
Perfil do Usuário	Cientista de Dados e Engenheiro de Dados	Analista de Negócio e Analista de Dados
Custo	Baixo	Alto
Agilidade & Acessibilidade	Alto	Baixo
Segurança	Baixo	Alto

REVISÃO



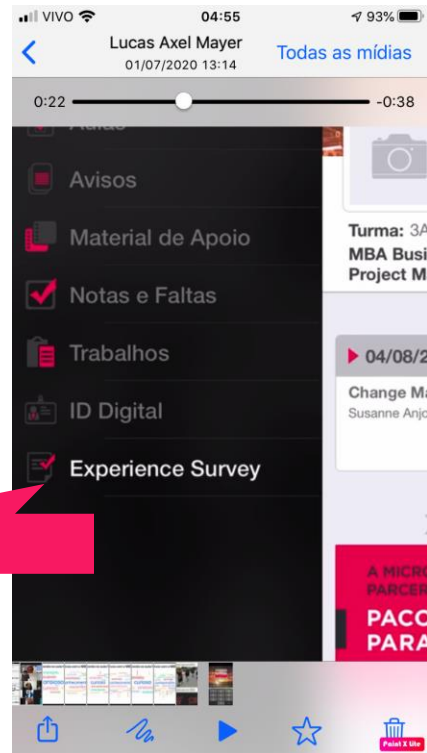
*Se liga aí,
que é hora da revisão.*

Modelo Dimensional

1. Diferenças entre os Modelos Relacional e Dimensional;
2. Definição de Business Intelligence;
3. Definição dos Key Performance Indicator;
4. Modelo Dimensional (fato e dimensão);
5. Processo de Modelagem (Conceitual, Lógico e Físico);
6. Tipos de Modelagem: Estrela, Floco de Neve e Constelação;
7. Definição de ETL e Mapeamento de Dados;
8. Arquitetura Física de um projeto de BI;
9. Definição Data Warehouse e Data Marts;
10. Diferença entre DW e Data Lake.

E não se esqueça de...

Ao final de cada aula, avaliar o professor através do aplicativo FIAPP:



Experience Survey



OBRIGADO



profeduardo.galego@fiap.com.br

FIAP MBA⁺

Copyright © 2025 | Professor Eduardo Ferreira Galego (Contribuição: ProfessoraKeylla Saes)
Todos os direitos reservados. Reprodução ou divulgação total ou parcial deste documento, é expressamente
proibido sem consentimento formal, por escrito, do professor/autor.

The image features a dark gray background with decorative geometric patterns in each corner. These patterns consist of small white dots and plus signs arranged in a grid-like fashion, with some elements highlighted in a light gray. The central focus is the text 'FIAP' in a bright pink, stylized, sans-serif font. The letters are composed of thick strokes, with the 'A' having a unique, angular design.

FIAP